COMPUTER NETWORKING

计算机网络微课堂

按五层模型，把网络讲一遍

抽帧读图，把 73 个短视频压成一份可扫读的骨架：
每节一句主旨 · 3–5 个关键点 · 一个考点

计算机网络微课堂 · 73 个视频 · 带字幕版

目　录

01 这门课在讲什么

02 课程地图

03 第 1 章 概述

04 第 2 章 物理层

05 第 3 章 数据链路层

06 第 4 章 网络层

07 第 5 章 传输层

08 第 6 章 应用层

> 来源：`~/Documents/资料整理/学习/学习/学习视频/计算机网络微课堂`
> 覆盖：73 个视频，共 15.8 小时
> 做法：逐视频均匀抽帧、去重后读图，提取幻灯片要点整理成笔记（不含语音转写）

这门课在讲什么

73 个短视频，按 OSI 五层自上而下讲一遍计算机网络。它的特点是**每个知识点都配一道例题**，非常适合应付考试和面试：概念讲得干净，计算题（时延、子网划分、拥塞窗口）都有完整演示。

课程地图

板块	讲次	时长	一句话
第 1 章 概述	第 1 章	2.7 h	体系结构、性能指标
第 2 章 物理层	第 2 章	1.3 h	编码调制、奈氏与香农
第 3 章 数据链路层	第 3 章	4.3 h	组帧、差错控制、MAC
第 4 章 网络层	第 4 章	3.5 h	IP、子网、路由
第 5 章 传输层	第 5 章	2.2 h	TCP、UDP、可靠传输
第 6 章 应用层	第 6 章	1.7 h	DNS、HTTP、WWW
合计	73 个视频	**15.8 h**	—

第 1 章 概述

> 先建立分层模型和性能指标这两把尺子——后面的所有计算题都靠它们。

1.1 计算机网络在信息时代的作用（3.9 分钟）

- **主旨**：用中国互联网络发展状况统计报告的数据说明，计算机网络已从通信基础设施演变为不可或缺的信息服务基础设施。
- **关键点**：
  1. 计算机网络由一种通信基础设施发展成为一种重要的信息服务基础设施。
  2. 2008—2018 年网民规模与互联网普及率持续上升，普及率从 2008 年的 22.6% 增长到 2018 年的 59.6%，2018 年网民规模约 82951 万人。
  3. 网民平均每周上网时长从 2011 年的 18.2 小时增长到 2018 年的 27.6 小时。
  4. 即时通信、搜索引擎、网络视频、网络支付、网络购物、网上外卖、网约出租车等应用的使用率在报告中逐一列出，说明网络已渗透到各类生活场景。
  5. 计算机网络就像水、电、煤气等基础设施一样，成为我们生活中不可或缺的一部分。
- **易错/考点**：这些统计数字只是引出「网络是重要基础设施」的论据，不要把它当成网络性能指标来记。

1.2 因特网概述（13.1 分钟）

- **主旨**：界定网络、互连网（互联网）与因特网三个概念，梳理因特网发展的三个阶段、标准化组织与组成结构。
- **关键点**：
  1. 网络（Network）由若干结点（Node）和连接这些结点的链路（Link）组成；多个网络通过路由器互连形成覆盖范围更大的互连网，即「网络的网络」（Network of Networks）。
  2. 因特网（Internet）是世界上最大的互连网，连接在因特网上的计算机称为主机（host）。
  3. 三个阶段：1969 年第一个分组交换网 ARPANET；1985 年 NSFNET 建成三级结构因特网（主干网、地区网、校园网），1983 年 TCP/IP 协议成为 ARPANET 的标准协议；1993 年起 ISP 取代政府机构运营，形成多层次 ISP 结构的因特网。
  4. 因特网服务提供者 ISP（Internet Service Provider）分第一层、第二层、第三层及本地 ISP，第一层 ISP 之间互相连接形成主干网，用户经本地 ISP、校园网或企业网接入。
  5. 标准化：所有 RFC（Request For Comments）技术文档可从因特网免费下载，任何人都可提意见；ISOC 是国际性组织，下设 IAB（因特网体系结构委员会），IETF 负责研究中短期工程问题。

- **易错/考点**：因特网由「边缘部分」和「核心部分」组成，边缘部分是主机，核心部分是路由器与网络；「互联网」是通用概念，「因特网」是最大的那一个。

1.3 三种交换方式：电路交换、分组交换和报文交换（17.2 分钟）

- **主旨**：对比电路交换（Circuit Switching）、报文交换与分组交换（Packet Switching）的工作过程与优缺点。
- **关键点**：

  1. 电路交换三步骤：建立连接（分配通信资源）、通话（一直占用通信资源）、释放连接（归还通信资源）；用电话交换机可大幅减少两两直连所需的电线数量。
  2. 电路交换传送计算机数据时线路传输效率很低，因为用户占用的通信资源在通信过程中一直被占用而未被利用。
  3. 分组交换中发送方构造分组并发送，路由器缓存分组后转发分组，接收方接收分组并还原报文；这要求交换结点有较大的缓存空间。
  4. 电路交换优点：通信时延小、有序传输、没有冲突、适用范围广、实时性强、控制简单；缺点：建立连接时间长、线路独占使用效率低、灵活性差、难以规格化。
  5. 分组交换优点：无需建立连接、动态分配线路、提高线路可靠性、提高线路利用率、提供多目标服务、减少转发时延、避免长报文长时间占用链路；缺点：引起转发时延、需较大缓存、需传输额外信息量、分组乱序到达需重排重组。

- **易错/考点**：报文交换与分组交换都不需建立连接，但报文交换转发时延大且需很大缓存，分组交换把长报文切小以降低时延，代价是额外首部和重组开销。

1.4 计算机网络的定义和分类（9.5 分钟）

- **主旨**：给出计算机网络的最简定义，并按交换技术、使用者、传输介质、覆盖范围、拓扑结构五种角度分类。
- **关键点**：

  1. 计算机网络最简单的定义是：一些互相连接的、自治的计算机的集合。
  2. 按交换技术分为电路交换网络、报文交换网络、分组交换网络。
  3. 按使用者分为公用网与专用网；按传输介质分为有线网络与无线网络。
  4. 按覆盖范围分为广域网 WAN、城域网 MAN、局域网 LAN、个域网 PAN。
  5. 按拓扑结构分为总线型、星型、环型、网状型网络；总线型网络用一根总线把多台计算机连接起来，网状型中每个结点至少与两条路径与其他结点相连。

- **易错/考点**：无线局域网所用的 Wi-Fi 技术属于「按传输介质分类」中的无线网络，不要与按覆盖范围的 LAN 混淆。

1.5 计算机网络的性能指标（1）（17.8 分钟）

- **主旨**：介绍常用的 8 个性能指标中的速率与带宽，并给出比特、字节换算和时延计算。
- **关键点**：
  1. 常用性能指标共 8 个：速率、带宽、吞吐量、时延、时延带宽积、往返时间、利用率、丢包率。
  2. 比特是计算机中数据量的单位，也是信息论中信息量的单位，一个比特就是二进制数字中的一个 1 或 0；8 bit = 1 Byte，KB = 2^10 B、MB = 2^20 B、GB = 2^30 B、TB = 2^40 B。
  3. 速率是主机在数字信道上传送比特的速率，也称比特率或数据率，单位 b/s，kb/s = 10^3 b/s、Mb/s = 10^6 b/s、Gb/s = 10^9 b/s、Tb/s = 10^12 b/s（倍率为 10 而非 2）。
  4. 带宽在模拟信号系统中指信号所含各种不同频率成分所占据的频率范围，单位 Hz（kHz、MHz、GHz）；在计算机网络中指单位时间内从网络某一点到另一点所能通过的最高数据率，单位 b/s。
  5. 时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延（往往还有排队时延）；发送时延 = 分组长度/发送速率，传播时延 = 信道长度/电磁波传播速率。
- **易错/考点**：100 MB 数据在 100 Mb/s 链路上发送约需 8 s——数据量单位是字节、速率单位是比特，要先乘 8；同理 1 B 在 1 Gb/s 上发送时延为 8×10^{-9} s。

1.5 计算机网络的性能指标（2）（7.7 分钟）

- **主旨**：讲完时延带宽积、往返时间 RTT、利用率与丢包率，并给出利用率与时延的关系式。
- **关键点**：
  1. 时延带宽积 = 传播时延 × 带宽，表示链路能容纳的比特数，即「以比特为单位的链路长度」。
  2. 往返时间 RTT（Round-Trip Time）是双向交互一次所需的时间；卫星链路、无线网络等环节会使 RTT 明显变大。
  3. 信道利用率表示某信道有百分之几的时间被利用（有数据通过），网络利用率则是全网络信道利用率的加权平均。
  4. 令 D0 表示网络空闲时的时延、D 表示当前时延，则 D = D0/(1–U)；利用率 50% 时时延加倍，接近 100% 时时延趋于无穷大。
  5. 丢包率 = 传输过程中丢失的分组数/总分组数；分组丢失分两种：传输中出现误码被结点丢弃、分组到达已满的队列被交换机丢弃（通信量过大造成网络拥塞）。
- **易错/考点**：无拥塞时路径丢包率为 0；丢包率反映网络拥塞程度，但它不是普通用户直接关心的指标。

1.6 计算机网络体系结构（1）—常见的计算机网络体系结构（8.7 分钟）

- **主旨**：介绍 OSI 七层、TCP/IP 四层与教学用的五层原理体系结构，以及它们之间的对应关系。
- **关键点**：

1. OSI 七层自下而上为物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层，是法律上的国际标准。
2. TCP/IP 体系结构为网络接口层、网际层、运输层、应用层四层，是事实上的国际标准。
3. 应用层典型协议有 HTTP、SMTP、DNS、RTP；运输层有 TCP 与 UDP；网际层核心是 IP 协议。
4. 「Everything over IP」指 IP 协议可为各种网络应用提供服务；「IP over everything」指 IP 协议可互连不同的网络接口，故 TCP/IP 常被称为 TCP/IP 协议栈。
5. 教学采用五层原理体系结构：应用层、运输层、网络层、数据链路层、物理层，把网络接口层拆成数据链路层与物理层。

- **易错/考点**：OSI 是「法律上」的标准、TCP/IP 是「事实上」的标准，二者顺序不要记反；路由器只处理到网际层。

1.6 计算机网络体系结构（2）—分层的必要性（11.7 分钟）

- **主旨**：用从总线型网络到多网络互连的例子，逐层说明「这一层要解决什么问题」。
- **关键点**：

1. 物理层要解决：采用怎样的传输媒体（介质）、怎样的物理接口、用怎样的信号表示比特 0 和 1。
2. 数据链路层要解决：如何标识网络中的各主机（主机编址，如 MAC 地址）、如何从信号表示的一连串比特流中区分出地址和数据、如何协调各主机争用总线。
3. 网络层要解决：如何标识各网络以及网络中的各主机（网络和主机共同编址，如 IP 地址），即分组在多个网络间传输的路由问题。
4. 运输层要解决进程之间基于网络的通信问题；应用层通过应用进程间的交互完成特定网络应用（如 HTTP 支持万维网、SMTP 支持电子邮件）。
5. 分层后各层职责明确：物理层传比特、数据链路层传帧、网络层传分组、运输层传报文段、应用层面向具体应用。

- **易错/考点**：MAC 地址解决「同一网络内」的主机标识，IP 地址解决「网络+主机」的标识，二者层次不同不能混用。

1.6 计算机网络体系结构（3）—分层思想举例（6.9 分钟）

- **主旨**：以浏览器访问 Web 服务器为例，演示数据在各层之间逐层封装、经路由器转发再逐层解封的完整过程。
- **关键点**：

1. 场景是主机中的 Google Chrome 浏览器进程通过 HTTP 访问服务器上的 Apache Web 服务器进程，属于「应用进程间基于网络的通信」。

2. 发送方数据自上而下逐层加上本层首部：应用层加 HTTP 首部，运输层加 TCP 首部，网络层加 IP 首部，数据链路层加帧首部与帧尾部。
3. 中间路由器 N1、N2 只处理到网络层，收到帧后解封取出 IP 数据报，查路由表后再封装成新的帧转发出去。
4. 接收方自下而上逐层解封并交付上层，最终由应用层按 HTTP 协议的规定解析请求。
5. 整个过程中，每一层只使用下一层提供的服务，而不关心下一层如何实现。

- **易错/考点**：路由器不解封到运输层和应用层，因此中间结点看不到 HTTP/TCP 内容；帧的首尾在每一段链路上都会被重新封装。

1.6 计算机网络体系结构（4）—专用术语（10.8 分钟）

- **主旨**：定义实体、协议、服务、SDU/PDU 等体系结构中的基本术语及其相互关系。
- **关键点**：

1. 实体（entity）是任何可发送或接收信息的硬件或软件进程；收发双方相同层次中的实体称为对等实体（peer entity）。
2. 协议（protocol）是控制两个对等实体进行逻辑通信的规则的集合，三要素为语法、语义、同步。
3. 语法定义所交换信息的格式；语义定义收发双方所要完成的操作；同步定义收发双方的时序关系。
4. 在协议控制下，本层能向上层提供服务；服务是「垂直的」，协议是「水平的」；实体看不见下层实现服务的具体协议，即下层协议对上层的实体是「透明」的。
5. 协议数据单元 PDU 是对等层次之间传送的数据包；同一系统内层与层之间交换的数据包称服务数据单元 SDU，多个 SDU 可合成一个 PDU，一个 SDU 也可划分为几个 PDU。

- **易错/考点**：各层 PDU 名称要对应记牢——应用层报文（message）、运输层报文段（segment）或用户数据报（datagram）、网络层分组/数据报（packet）、数据链路层帧（frame）、物理层比特流（bit stream）。

1.7 第1章 概述 章节小结（11.9 分钟）

- **主旨**：用一张思维导图把第 1 章六节的概念串成一条线，重点落在分组交换与体系结构。
- **关键点**：

1. 1.3 三种交换方式中，分组交换是本小节的重点（另两种为电路交换、报文交换）。
2. 分类三条线：按覆盖范围分广域网 WAN、城域网 MAN、局域网 LAN、个人区域网 PAN；按拓扑分总线型、星型、环型、网状型；按使用者分公用网、专用网。
3. 性能指标包括速率、带宽、吞吐量、时延、时延带宽积、往返时间 RTT、利用率，其中时延带宽积是传播时延与带宽的乘积。
4. 体系结构有 OSI/RM 七层、TCP/IP 四层和教学用五层，TCP/IP 体系结构是事实上的国际标准。

5. 应用层协议 DNS、HTTP、FTP、SMTP、POP3 的实质是应用进程与 Web 服务器进程之间的交互规则。

- **易错/考点**：时延带宽积算的是"传播时延 × 带宽"而不是发送时延，这是本章最常被套错的一个公式。

1.8 第1章 概述 习题课（1）— 体系结构相关习题（17.6 分钟）

- **主旨**：用 2009—2018 年真题练分层职责、服务类型与协议归属的判断。
- **关键点**：

1. 自下而上第一个提供端到端（进程到进程）服务的是运输层；端到端与点到点正是区分运输层和网络层/数据链路层的分界。
2. 网络体系结构只描述层次划分、每层功能与同层使用的协议，不描述协议的内部实现细节。
3. TCP/IP 网络层向上提供无连接、不可靠的数据报服务；POP3 收邮件走 TCP，属于面向连接的可靠数据传输服务。
4. ICMP 报文封装在 IP 数据报中传送，所以直接为 ICMP 提供服务的是 IP，而不是 TCP 或 UDP。
5. 封装开销题按层数数：OSI 七层中除物理层、应用层外有 5 层各加 20B，400B 数据效率为 400/(400+100)=80%。

- **易错/考点**：常见应用层协议里只有 DNS 使用传输层的无连接服务（UDP），FTP、SMTP、HTTP 全部基于 TCP。

1.8 第1章 概述 习题课（2）— 时延相关习题（25.4 分钟）

- **主旨**：以一道 60 m 链路题为主线，练熟发送时延、传播时延与分组交换流水线总时延。
- **关键点**：

1. 网络时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延（另有排队时延），发送时延 = 分组长度 / 发送速率。
2. 发送速率取网卡速率、信道带宽、交换机接口速率中的最小值（图中 1Gb/s、100Mb/s、1Gb/s 取 100Mb/s）。
3. 60 m 链路、10Mb/s、传播速率 2.0×10^{8} m/s 发送 1 bit：发送时延 10^{-7} s，传播时延 3×10^{-7} s，总时延 4×10^{-7} s。
4. 连续发送 n bit 时总时延为 $(n+3)\times10^{-7}$ s，等于 n 个比特的发送时延再加最后 1 个比特的传播时延。
5. n 个分组、m 段链路的总时延 = n 个分组发送时延 + (m−1) 个分组发送时延 + m 段链路传播时延。

- **易错/考点**：把单比特总时延 4×10^{-7} s 直接乘以 n 是典型错误（图中打叉），传播时延只与距离和传播速率有关、与带宽无关。

第 2 章 物理层

> 信号怎么变成比特：编码、调制，以及信道容量的两个理论上限。

2.1 物理层的基本概念（3.3 分钟）

- **主旨**：说明物理层只负责在传输媒体上传输比特流，并给出四大特性的含义。
- **关键点**：
  1. 物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流，而不是指具体的传输媒体。
  2. 物理层为数据链路层屏蔽了各种传输媒体的差异，使数据链路层只需考虑如何完成本层的协议和服务。
  3. 机械特性指接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置。
  4. 电气特性指接口电缆各条线上出现的电压范围；功能特性指某条线上某一电平的电压表示何种意义。
  5. 过程特性指对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。
- **易错/考点**：四特性最易混——"时间顺序"归过程特性、"电压范围"归电气特性、"电平代表什么意义"归功能特性。

2.2 物理层下面的传输媒体（16.8 分钟）

- **主旨**：分类讲清导引型与非导引型传输媒体的结构、参数和适用场合。
- **关键点**：
  1. 导引型包括同轴电缆、双绞线、光纤、电力线；非导引型包括无线电波、微波、红外线、可见光。
  2. 同轴电缆由内导体、绝缘层、屏蔽层、绝缘保护套层构成；基带同轴电缆 50Ω 作数字传输、过去用于局域网，宽带同轴电缆 75Ω 作模拟传输、目前主要作有线电视入户线。
  3. 双绞线分无屏蔽 UTP 与屏蔽 STP，绞合的作用是抵御部分外界电磁波干扰并减少相邻导线的电磁干扰。
  4. 光纤由纤芯（高折射率）、包层（低折射率）、涂覆层构成，靠全反射导光；多模 50/62.5μm、单模 9μm，工作波长 0.85/1.30/1.55μm，1.55μm 衰减最小、长距离可达 100 公里。
  5. 多模光纤因色散（模式、材料、波导色散）产生脉冲展宽，只适合建筑物内近距离；单模光纤中光一直向前传播而不发生全反射；光源用发光二极管，接收用光电二极管。
- **易错/考点**：非导引型中微波含地面接力与卫星通信（同步卫星约 3.6 万公里），频谱由工信部无线电管理局/FCC 管理，ISM 是工业科学医用频段。

2.3 传输方式（5.3 分钟）

- **主旨**：从串行/并行、同步/异步、单工/半双工/全双工三个维度给传输方式分类。
- **关键点**：
  1. 并行传输多条线同时传送，但并行线之间存在干扰、只适合近距离；长距离数据传输（如计算机网络）采用串行传输。
  2. 同步传输要求收发双方时钟同步：外同步是在收发双方之间添加一条单独的时钟信号线，内同步是把时钟信号编码到发送数据中一起传输（例如曼彻斯特编码）。
  3. 异步传输以字节为单位独立传输，字节之间允许有间隙，每个字节都要重新进行同步。
  4. 单向通信（单工）只能一个方向传；双向交替通信（半双工）可双向但不能同时；双向同时通信（全双工）可同时双向。
  5. 无线广播、电视采用的就是典型的单工通信。
- **易错/考点**：半双工并非不能双向，只是不能同时双向——对讲机是半双工、电话是全双工。

2.4 编码与调制（13.5 分钟）

- **主旨**：讲清码元概念、三种常用编码规则，以及 AM/FM/PM 基本调制与 QAM 混合调制。
- **关键点**：
  1. 概念链是 消息 message → 数据 data（运送消息的实体）→ 信号 signal（数据的电磁表现），基带信号是信源发出的原始电信号；基带信号进数字信道要编码、进模拟信道要调制。
  2. 码元是在使用时间域的波形表示数字信号时代表不同离散数值的基本波形；以太网用曼彻斯特编码、4B/5B、8B/10B，WiFi 用 CCK/DSSS/OFDM 调制，语音数字化用 PCM。
  3. 不归零编码存在同步问题，归零编码可自同步但编码效率低，曼彻斯特编码用码元中间时刻的跳变既表示时钟又表示数据。
  4. 基本调制分调幅 AM、调频 FM、调相 PM，分别改变载波的振幅、频率、相位。
  5. 混合调制把相位与振幅结合起来，QAM-16 有 12 种相位、每种相位有 1 或 2 种振幅可选，共调制出 16 种码元，每个码元对应 4 个比特。
- **易错/考点**：10BaseT 用的是曼彻斯特编码，读波形必须按"每个码元中间必有一次跳变"切分码元，2013 年题 34 答案为 0011 0110。

2.5 信道的极限容量（12.6 分钟）

- **主旨**：用 Nyquist 准则与 Shannon 公式分别给出理想信道和有噪信道的极限传输速率。
- **关键点**：

1. 造成信号失真的因素有码元传输速率、信号传输距离、噪声干扰、传输媒体质量；失真不严重时仍可识别，严重则无法识别。
2. Nyquist 准则：理想低通信道的最高码元传输速率 = 2W Baud，理想带通信道 = W Baud，W 为信道带宽（Hz），Baud 即波特、码元/秒。
3. 码元传输速率又称波特率、调制速率、波形速率、符号速率；1 个码元携带 n 比特时比特率 = 波特率 × n，故提高速率必须采用多元制。
4. Shannon 公式：$C = W \log_2(1 + S/N)$（单位 bit/s），信噪比 (dB) = $10 \log_{10}(S/N)$ dB。
5. 真题数值：带宽 8kHz、信噪比 30dB 时 S/N=1000、C≈80kbps，取 50% 为 40kbps；无噪速率不小于 30dB 时的极限速率要求信号状态数至少 32。

- **易错/考点**：信号传播速度（自由空间 3×10^8、铜线 2.3×10^8、光纤 2.0×10^8 m/s）不影响数据传输速率；Nyquist 只看带宽与码元数，Shannon 才引入信噪比。

2.6 第2章 物理层 章节小结（15.0 分钟）

- **主旨**：以思维导图回顾第 2 章五节，把零散概念连成一条可复述的链条。
- **关键点**：

1. 2.1 抓两点：物理层所要解决的问题，以及物理层协议的四个特性（机械、电气、功能、过程）。
2. 2.2 传输媒体分导引型（同轴电缆、双绞线、光纤、电力线）与非导引型（无线电波、微波、红外线、可见光）。
3. 2.3 三条线索：串行/并行、同步/异步、单工/半双工/全双工。
4. 2.4 概念链为 消息→数据→信号→基带信号，再分编码（数字→数字、模拟→数字）与调制（数字→模拟、模拟→模拟，含 AM/FM/PM 与 QAM 多元制）。
5. 2.5 先记造成失真的四个因素，再记 Nyquist 准则与 Shannon 公式及其意义——后者给出实际信道的极限信息传输速率。

- **易错/考点**：区分编码与调制看信道类型，数字信道用编码、模拟信道用调制，这是全章的判断依据。

2.7 第2章 物理层 习题课（13.4 分钟）

- **主旨**：用 2009—2018 年真题巩固四特性辨识、编码波形判读与 Nyquist/Shannon 计算。
- **关键点**：

1. 2012 题 34 描述"完成每种功能的时间发生顺序"的是过程特性；2018 题 34 中物理地址不属于物理层接口规范（信号电平属电气特性）。
2. 通用解题框架：设可调制出的基本波形（码元）数为 X，每个码元携带 $\log_2 X$ 比特，数据传输速率 = 码元传输速率 × $\log_2 X$。

3. 2009 题 34：带宽 3kHz、4 个相位且每相位 4 种振幅共 16 种波形，2×3k = 6k Baud，6k×4bit = 24kbps。
4. 2011 题 34：2400bps 采用 4 相位（2bit/码元）得 1200 波特；2017 题 34 由 $2W \log_2 X \geq W \log_2(1+1000)$ 得 $X \geq 32$。
5. 2015 题 34：图 1 每个码元内电平不变化为 NRZ（不归零编码），图 2 每个码元中间必跳变为曼彻斯特编码，故选 A。

- **易错/考点**：RZ 每码元内要回到零电平、曼彻斯特每码元必跳变、差分曼彻斯特看码元开始处电平是否变化，这三种波形最容易混判。

第 3 章 数据链路层

> 相邻节点之间怎么可靠传帧：组帧、CRC、可靠传输、介质访问控制（CSMA/CD、CSMA/CA）。

3.1 数据链路层概述（9.7 分钟）

- **主旨**：说明数据链路层在体系结构中的位置、它要解决的三个基本问题，以及广播信道带来的媒体接入问题。
- **关键点**：
  1. 主机 H1 到 H2 的路径由多段链路串接（电话网、局域网、广域网），每段链路两端的结点（主机或路由器）的**数据链路层**各自独立工作，逐段把帧从一端送到另一端。
  2. 数据链路层把上层（网络层）交付的协议数据单元加上帧头和帧尾，称为 framing（封装成帧），帧头帧尾携带重要的控制信息。
  3. 三个重要问题：封装成帧、差错检测、可靠传输；差错检测靠"待发送数据 + 检错算法"算出检错码随数据一起发送。
  4. 可靠传输指"发送方发送什么、接收方就收到什么"，尽管误码不能完全避免，但可设法实现这种效果。
  5. 使用广播信道的数据链路层（共享式局域网/以太网）需要媒体接入控制，以太网使用 CSMA/CD 协议，无线局域网另有其接入方式。
- **易错/考点**：一段链路只保证"相邻结点之间"的传输，端到端的可靠性不由数据链路层单独负责。

3.2 封装成帧（9.8 分钟）

- **主旨**：讲帧头帧尾的作用（帧定界）、以 PPP 帧为例的字段构成，以及透明传输的两种填充方法。
- **关键点**：
  1. 帧头和帧尾中含有重要的控制信息，其作用之一就是**帧定界**（定出帧的起止边界）。
  2. PPP 帧格式：标志 1 字节（0x7E）+ 地址 1 字节（0xFF）+ 控制 1 字节（0x03）+ 协议 2 字节 + 数据载荷不超过 1500 字节 + FCS 2 字节（CRC）+ 标志 1 字节。
  3. 帧尾的 FCS 由 CRC 校验算出，接收方可据此判断帧在传输中是否出现误码。
  4. 透明传输指数据链路层对上交付的数据没有任何限制，好像数据链路层不存在一样。
  5. 实现透明传输：面向字节的物理链路用字节填充（字符填充），面向比特的物理链路用比特填充（如每 5 个连 1 后插入一个 0）。
- **易错/考点**：帧的数据部分长度受 MTU 限制，但为提高帧传输效率应使数据部分尽可能大。

3.3 差错检测（11.8 分钟）

- **主旨**：介绍比特差错的概念，以及奇偶校验和 CRC 循环冗余校验两种检错方法及其局限。
- **关键点**：
  1. 实际信道不理想，比特在传输中可能产生差错：1 可能变成 0、0 可能变成 1，称为**比特差错**（误码）。
  2. 奇偶校验：在数据后添加 1 位校验位，使整个数据（含校验位）中"1"的个数为奇数（奇校验）或偶数（偶校验）。
  3. 奇偶校验只能检出奇数个比特出错；传输中产生 2 位误码时"1"的个数奇偶性不变，无法检出。
  4. CRC 校验：收发双方约定一个生成多项式 G(x)，发送方用数据除以 G(x) 得余数（冗余码 FCS）附在数据后发送；接收方用同样方法除，余数为 0 则认为无差错。
  5. CRC 计算步骤：构造被除数（数据后补生成多项式最高次幂个 0）、构造除数（G(x) 各项系数构成的比特串）、做模 2 除法取余数。
  6. 检错码只能检测差错、不能定位，因此无法纠错；纠错码需更多冗余、开销大，在计算机网络中较少使用。
- **易错/考点**：CRC 检错能力强、漏检率极低且易于用硬件实现，故广泛用于数据链路层，但它仍只是检错而非纠错。

3.4.1 可靠传输的基本概念（5.7 分钟）

- **主旨**：界定什么是可靠传输、传输差错有哪些种类，以及可靠传输是否必须在数据链路层实现。
- **关键点**：
  1. 使用差错检测技术（如 CRC）后，接收方数据链路层只能知道帧是否产生了误码，并不知道错在哪一位。
  2. 数据链路层向上层提供的服务分两类：不可靠传输服务（仅丢弃有误码的帧，其他什么也不做）和可靠传输服务（设法实现发送什么就收到什么）。
  3. 有线链路误码率较低，为减小开销一般不要求数据链路层提供可靠传输，出错后的可靠传输由上层处理。
  4. 无线链路易受干扰、误码率较高，因此要求数据链路层实现可靠传输（如 802.11 无线局域网）。
  5. 比特差错只是传输差错的一种，还包括分组丢失、分组失序、分组重复，这些一般出现在数据链路层之上。
  6. 可靠传输并不只限于数据链路层，各层均可选择：TCP 向上提供面向连接的可靠服务，UDP 提供无连接不可靠服务。
- **易错/考点**：以太网不要求数据链路层实现可靠传输，无线局域网才要求，两者常被混淆。

3.4.2 可靠传输的实现机制 — 停止-等待协议（16.3 分钟）

- **主旨**：用确认、否认与超时重传机制，在不可靠链路上实现"发一个帧、等一个确认"的可靠传输，并计算其信道利用率。
- **关键点**：
  1. 三种可靠传输实现机制为停止-等待协议 SW、回退 N 帧协议 GBN、选择重传协议 SR，其原理不限于数据链路层，可用于各层协议。
  2. 四种情形都要处理：无差错、数据分组出错（收方发 NAK 或丢弃后重传）、数据分组丢失、确认分组丢失（ACK 丢失）。
  3. 收方收到误码分组时丢弃并发送 NAK，发送方收到 NAK 立即重传，不必等超时。
  4. 发送方每发完一个数据分组就启动超时计时器，超时未收到 ACK 或 NAK 即重传；重传时间应略大于"从发送方到接收方的平均往返时间"。
  5. 为避免重复分组被误收，数据分组只需 1 个比特编号（0/1）即可，收方据此丢弃重复帧。
  6. 信道利用率 U = T_D /(T_D + RTT + T_A)，其中 T_D 为数据发送时延、T_A 为确认发送时延；RTT 相对 T_D 越大，利用率越低。
- **易错/考点**：例题（2018 年题 36）主机甲以 3kb/s 发送、单向传播时延 200ms、利用率 40%，解得数据长度 800 比特——注意 RTT 为单向时延的 2 倍。

3.4.3 可靠传输的实现机制 — 回退N帧协议（16.3 分钟）

- **主旨**：用发送窗口实现连续发送、接收窗口固定为 1，出错时回退重传从错帧开始的全部后续帧。
- **关键点**：
  1. 用 n 个比特给分组编号，序号为 0～2^n–1；本例 n=3，序号 0～7。
  2. 发送窗口 W_T 的取值满足 1 < W_T ≤ 2^n – 1（本例 W_T = 5），接收窗口 W_R 只能等于 1。
  3. 发送方可连续发送窗口内的多个数据分组而不必逐个等待确认，从而显著提高信道利用率。
  4. 接收方只按序接收正确到达的分组，收到失序分组一律丢弃，并重发按序到达的最后一个分组的确认。
  5. 采用**累积确认**：收方不必每收到一个分组就发确认，可对按序到达的最后一个分组发 ACKn，表示 n 及之前所有分组均已正确接收。
  6. W_T 若超过 2^n – 1，会造成接收方无法分辨新帧与重传帧（新旧序号重复），因此该上限不能突破。
- **易错/考点**：例题（2009 年题 35）0～7 号帧中只收到 0、2、3 号确认，因 1 号丢失，发送方须重传 4、5、6、7 共 4 个帧，答案 C。

3.4.4 可靠传输的实现机制 — 选择重传协议（13.6 分钟）

- **主旨**：让接收窗口大于 1、缓存失序帧并逐帧确认，只重传出错的那一帧，避免 GBN 的连带重传浪费。
- **关键点**：
  1. GBN 的接收窗口只能为 1，一个分组出错会导致其后所有分组被丢弃并超时重传，造成通信资源的极大浪费。
  2. SR 的接收窗口 W_R > 1，可先接收并缓存失序到达的分组，待缺失分组到达后再一并按序交付上层。
  3. 发送窗口 W_T 须满足 1 < W_T ≤ 2^(n−1)（n 为分组编号比特数），接收窗口须满足 1 < W_R ≤ W_T。
  4. 本例取 W_T = W_R = 4：2 号分组丢失时，收方先缓存 3、4、5 号并逐帧确认，收到重传的 2 号后交付 2～5 号，窗口滑至 6、7、0、1。
  5. SR 不使用累积确认，收方每收到一个正确分组就回送相应确认，发送方只重传未收到确认的那些分组。
- **易错/考点**：例题（2011 年题 35）已发 0～3 号、仅收到 1 号确认、0 和 2 号超时，只需重传 2 个帧（0、2 号），答案 B。

3.5 点对点协议PPP（11.7 分钟）

- **主旨**：讲 PPP 的组成、帧格式与各字段取值、两种透明传输方法以及链路建立到释放的工作状态。
- **关键点**：
  1. PPP（Point-to-Point Protocol）是目前使用最广泛的点对点数据链路层协议，由 IETF 于 1992 年制定、1993 与 1994 年修订，现为正式标准 RFC1661、RFC1662。
  2. PPP 由三部分组成：对各种协议数据报的封装方法（封装成帧）、链路控制协议 LCP（建立、配置、测试数据链路连接）、一套网络控制协议 NCP（每个协议支持不同的网络层协议）。
  3. 帧格式：标志 1 字节（0x7E）+ 地址 1 字节（0xFF，预留无作用）+ 控制 1 字节（0x03，预留无作用）+ 协议 2 字节 + 数据载荷不超过 1500 字节 + FCS 2 字节 + 标志 1 字节。
  4. 协议字段指明数据部分交给哪个协议处理：0x0021 为 IP 数据报、0xC021 为 LCP 分组、0x8021 为 NCP 分组。
  5. 透明传输：面向字节的异步链路采用插入转义字符的字节填充法；面向比特的同步链路采用插入比特 0 的比特填充法（每 5 个连续 1 后插一个 0）。
  6. 工作状态：静止→建立（LCP 协商）→鉴别（PAP 或 CHAP）→网络（NCP 配置，如分配 IP 地址）→打开→终止，鉴别失败或 LCP 协商失败则转终止。
- **易错/考点**：PPP 只保证无差错接收（靠 FCS），不提供序号和确认机制，因此不实现可靠传输。

3.6.1 媒体接入控制的基本概念（4.4 分钟）

- **主旨**：说明共享信道必须解决多站点争用同一传输媒体的问题，并给出媒体接入控制 MAC 的分类框架。
- **关键点**：
  1. 共享信道要着重考虑的问题是如何协调多个发送和接收站点对一个共享传输媒体的占用，即媒体接入控制 MAC（Medium Access Control）。
  2. 若不加以控制，多个站点同时发送就会在共享总线上发生**碰撞**（冲突），导致信号相互破坏。
  3. 媒体接入控制分为两大类：静态划分信道与动态接入控制。
  4. 静态划分信道包括频分多址、时分多址、码分多址；动态接入控制包括受控接入（集中控制、分散控制）与随机接入。
  5. 静态划分信道是预先固定分配好信道，方法不灵活，对突发性数据传输利用率很低，通常用在无线网络的物理层而非数据链路层。
  6. 交换技术的成熟和成本降低使交换式局域网在有线领域完全取代了共享式局域网，但无线信道的广播天性使无线局域网仍使用共享媒体技术。
- **易错/考点**：共享式以太网已基本消失，"随机接入/CSMA"主要仍用于无线局域网，不要认为有线局域网还在用共享信道。

3.6.2 媒体接入控制 — 静态划分信道（17.6 分钟）

- **主旨**：讲复用（multiplexing）与多址的概念，重点讲频分、时分、波分复用及码分多址 CDMA 的原理与码片正交运算。
- **关键点**：
  1. 复用（Multiplexing）是通信技术中的重要概念：通过一条物理线路同时传输多路用户信号；当媒体容量大于单条信道总通信量时，可用复用技术建多条信道以充分利用带宽。
  2. 频分复用 FDM 把频带资源划分成多个子信道（子频带），各子信道相互独立、互不干扰，用户自始至终占用同一子频带。
  3. 时分复用 TDM 把时间划分成时分复用帧再分时隙，用户周期性占用固定时隙；波分复用 WDM 就是光纤上的频分复用，在一根光纤上复用多路不同波长的光载波。
  4. 码分多址 CDMA 中每个用户可在**同样的时间、同样的频带**通信，靠各用户使用经过特殊挑选的**不同码型**而互不干扰。
  5. CDMA 把每个比特时间划分成 m 个短间隔，称为码片（Chip），m 通常为 64 或 128；每个站点分配一个唯一的 m bit 码片序列（Chip Sequence）。
  6. 发送比特 1 就发送自己的码片序列，发送比特 0 就发送该码片序列的二进制反码；各站码片序列必须相互正交，即 $S \cdot T = 0$、$S \cdot S = 1$、$S \cdot \bar{S} = -1$。
  7. 接收方把收到的叠加信号与某站码片序列做规格化内积：结果为 +1 判该站发送比特 1，为 −1 判发送比特 0，为 0 判该站未发送数据。

- **易错/考点**：例题（2014 年题 37）按 4 位码片把收到序列分成三段分别做内积，得 A 站数据为 101，答案 B——注意"0 判为未发送"与"−1 判为发送 0"的区别。

3.6.3 随机接入 — CSMA / CD协议（21.0 分钟）

- **主旨**：在总线型以太网上用「先听后发、边发边听、冲突停发、随机重发」的 CSMA/CD 机制解决多站争用共享信道的问题。
- **关键点**：

  1. 多址接入 MA（Multiple Access）：多个站点连接在同一条总线上，谁都可以发送，必然争用总线而产生碰撞。
  2. 载波监听 CS（Carrier Sense）：发送前先检测总线，若检测到总线忙就继续检测并等待，直到总线空闲 96 比特时间后再发送，发送过程中仍要边发送边检测。
  3. 争用期即碰撞窗口为 2τ（τ 为单程端到端传播时延），主机最多经过 2τ 就能判断本次发送是否遭遇碰撞，只有过了这段时间仍未检测到碰撞才敢确认发送成功。
  4. 最小帧长为 64 字节（512 比特，512 比特时间即争用期），数据太少必须填充到 64 字节，否则帧已发完还没检测到碰撞就无法判定是否碰撞；最大帧长为 1518 字节。
  5. 截断二进制指数退避：退避时间 = 基本退避时间 2τ × 随机数 r，r 从整数集合 {0,1,…,2^k−1} 中取一个，k = min[重传次数, 10]，重传 16 次仍不成功则丢弃该帧并向高层报告。

- **易错/考点**：最小帧长由网络跨距和传输速率共同决定，且 CSMA/CD 只适用于有线以太网、并不适用于无线局域网。

3.6.4 随机接入 — CSMA / CA协议（22.6 分钟）

- **主旨**：无线局域网无法有效检测碰撞，改用带碰撞避免和链路层确认机制的 CSMA/CA 协议。
- **关键点**：

  1. 无线不能照搬 CSMA/CD：无线信号强度动态范围极大，接收信号强度可能远小于发送信号（可相差几百万倍），碰撞检测硬件难以实现；而且存在隐蔽站问题，A、C 都检测不到对方，检测到碰撞也没有意义。
  2. IEEE 802.11 在 CSMA 基础上增加碰撞避免 CA（Collision Avoidance）功能而不再进行碰撞检测，并用数据链路层的确认机制（停止—等待）保证数据被正确接收。
  3. 帧间间隔 IFS（InterFrame Space）：站点必须在检测到信道空闲并保持一段规定时间后才能发送，高优先级等待较短（SIFS）、低优先级等待较长（DIFS），从而减少碰撞机会；源站空闲并经过 DIFS 后发第一帧，目的站正确接收后等 SIFS 再回 ACK。
  4. 退避算法：每个站为退避计时器设置随机退避时间，第 i 次退避在时隙编号 {0,1,…,2^(2+i)−1} 中随机取一个时隙数乘以一个时隙长度；计时器减到零即发送，若信道变忙则冻结计时器、待空闲再经 DIFS 后继续；时隙数达到 255（对应第 6 次退避）后不再增加。

5. 虚拟载波监听与信道预约：源站先发 RTS 帧（含源地址、目的地址和持续时间），目的站回 CTS 帧（含持续时间），其余站点收到 CTS 后就推迟接入，从而缓解隐蔽站带来的碰撞。

- **易错/考点**：使用确认机制的是 CSMA/CA 而非 CSMA/CD，进行信道预约的方法是交换 RTS 与 CTS 帧而不是二进制指数退避。

3.7 MAC地址、IP地址以及ARP协议（1） — MAC地址（17.8 分钟）

- **主旨**：MAC 地址是以太网 MAC 子层用于在广播信道上唯一标识网卡的 48 比特地址。
- **关键点**：

1. 只有使用广播信道的以太网才需要地址（点对点信道的数据链路层不需要），地址必须封装在帧首部，因用于媒体接入控制（Medium Access Control）而得名 MAC 地址。
2. MAC 地址一般固化在网卡的 EEPROM 中，也称硬件地址或物理地址，但它属于数据链路层而不属于物理层。
3. 共 6 字节 48 比特：前 3 字节为组织唯一标识符 OUI（由 IEEE 的注册管理机构分配给厂商），后 3 字节为网络接口标识符（由获得 OUI 的厂商自行分配）。
4. 第一字节的 b0 位为 0 表示单播地址、为 1 表示多播地址；b1 位为 0 表示全球管理、为 1 表示本地管理。
5. 单播帧只有目的 MAC 与网卡 MAC 完全匹配的站才接收、其余丢弃；多播帧（如 07-E0-12-F6-2A-D8）只有加入该多播组的站才接收。

- **易错/考点**：MAC 地址虽常被称为物理地址，实际工作在数据链路层；手机等设备在扫描网络时还会使用随机 MAC 地址以保护隐私。

3.7 MAC地址、IP地址以及ARP协议（2） — IP地址（12.9 分钟）

- **主旨**：IP 地址是网际层标识主机和路由器接口的地址，逐跳转发中保持不变，而 MAC 地址逐链路改变。
- **关键点**：

1. IP 地址是 TCP/IP 体系结构网际层所使用的地址，供因特网上的主机和路由器使用，由网络编号和主机编号两部分组成。
2. 网络编号用来标识因特网上数以百万计的网络，主机编号用来标识同一网络上的不同主机（或路由器各接口）。
3. 从体系结构看，网络层的 IP 数据报向下交给数据链路层封装成 MAC 帧，帧首部填入源 MAC 和目的 MAC，IP 首部填入源 IP 和目的 IP。
4. 数据包逐跳转发时，源 IP 地址和目的 IP 地址始终保持不变，而源 MAC 地址和目的 MAC 地址逐链路（逐网络）改变。
5. 以 H1 向 H2 发送 IP 分组为例：H1→R1 时目的 MAC 是路由器 R1 入口接口的 MAC，R1→R2 时换成 R2 接口的 MAC，最后一段才换成 H2 的 MAC。

- **易错/考点**：目的 IP 是最终通信对象的地址，目的 MAC 只是「下一跳」的地址，两者不要混为一谈。

3.7 MAC地址、IP地址以及ARP协议（3） — ARP协议（7.5 分钟）

- **主旨**：ARP 通过广播请求、单播响应，把已知的 IP 地址解析成对应的 MAC 地址。
- **关键点**：
  1. 主机在 ARP 高速缓存表中保存「IP 地址—MAC 地址—类型」的映射关系，类型分为动态和静态两种。
  2. 查不到目的 MAC 时，主机广播 ARP 请求报文（目的 MAC 地址为全 F），报文中含有自己的 IP 地址、MAC 地址以及要解析的目的 IP 地址。
  3. 网段内各主机都能收到请求，但只有 IP 地址与请求相符的主机才以单播方式回送 ARP 响应报文，其余主机不予理会。
  4. 动态表项由 ARP 自动获取，生命周期默认为 2 分钟；静态表项则由用户手工配置。
  5. 若目的主机不在本网络，则解析本网段路由器（默认网关）接口的 MAC 地址，再由路由器继续逐跳转发。
- **易错/考点**：ARP 请求是广播、响应是单播，切勿颠倒；ARP 解析的始终是同一链路上下一跳的 MAC 地址，跨网段时解析的是网关。

3.8 集线器与交换机的区别（14.1 分钟）

- **主旨**：集线器只在物理层转发比特、所有端口同处一个碰撞域，交换机在数据链路层按 MAC 地址转发并隔离碰撞域。
- **关键点**：
  1. 早期总线型以太网用细同轴电缆、BNC T 型接口和终端匹配电阻把各站连成一条总线；后来改用双绞线加集线器 HUB 构成星型以太网，使用 RJ-45 插头与插座。
  2. 集线器工作在物理层，收到比特就向其他所有端口转发，多台集线器级联后碰撞域（冲突域）被进一步扩大，仍属同一个广播域。
  3. 以太网交换机通常有多个端口，每个端口可直接接一台主机或另一台交换机，一般工作在全双工方式，具有并行性，能同时连通多对端口使多对主机同时通信而无碰撞，因此不使用 CSMA/CD 协议。
  4. 交换机端口速率可有 10Mb/s、100Mb/s、1Gb/s、10Gb/s 等多种组合，内部转发表由自学习建立，转发方式分存储转发（先缓存并检查再转发）与直通交换（边收边转，时延很小但不检查差错）。
  5. 对比两者：集线器互连既扩大广播域又扩大碰撞域；交换机互连只扩大广播域，碰撞域被隔离（每个端口各自一个碰撞域）。
- **易错/考点**：交换机隔离碰撞域但不隔离广播域，广播帧仍会被泛洪到所有端口。

3.9 以太网交换机自学习和转发帧的流程（13.6 分钟）

- **主旨**：交换机边收帧边登记「源 MAC—接口」建立转发表，再按目的 MAC 查表决定单端口转发还是盲目泛洪。
- **关键点**：
  1. 以太网交换机工作在数据链路层（也包括物理层），收到帧后在转发表中查找目的 MAC 地址所对应的接口，找到就只从该接口转发出去。
  2. 转发表中查不到目的 MAC 地址时执行盲目泛洪，即向除接收该帧的接口之外的所有接口转发。
  3. 每收到一个帧，交换机就把该帧的源 MAC 地址与接收接口的对应关系登记到转发表中，这就是自学习。
  4. 转发表中每条记录都有有效时间，过期即删除，因为主机可能更换网卡或改变接入端口，MAC 地址与接口的对应关系并非永久。
  5. 转发决策所依据的是帧的目的 MAC 地址，既不是源 MAC 地址也不是 IP 地址。
- **易错/考点**：泛洪不等于广播，它是查不到目的接口时的处理动作，且绝不会从接收该帧的那个接口再发回去。

3.10 以太网交换机的生成树协议STP（8.2 分钟）

- **主旨**：STP 用逻辑上阻塞冗余端口的方式，把有环的物理拓扑剪成一棵无环的树，兼顾可靠性与无环路。
- **关键点**：
  1. 添加冗余链路可以提高以太网的可靠性，但会在交换机之间形成网络环路。
  2. 环路带来的问题：广播风暴（广播帧在环路中反复转发，大量消耗网络资源，使网络无法正常转发其他数据）、主机收到重复的广播帧、交换机帧转发表随源 MAC 地址不断变化而震荡（漂移）。
  3. STP（Spanning Tree Protocol）能在增加冗余链路提高可靠性的同时，避免网络环路带来的各种问题。
  4. 不论交换机之间采用怎样的物理连接，STP 都能自动计算并构建一个逻辑上没有环路的网络，其逻辑拓扑结构必须是树型的（无逻辑环路）。
  5. 首次连接交换机或网络物理拓扑发生变化（人为改动或故障）时，交换机都要进行生成树的重新计算。
- **易错/考点**：STP 并不切断物理链路，只是在逻辑上阻塞部分端口，最终拓扑必须是连通的树。

3.11.1 虚拟局域网VLAN概述（5.3 分钟）

- **主旨**：VLAN 把局域网内的设备按逻辑而非物理位置划分成多个广播域，以抑制广播风暴、便于管理并提升安全。
- **关键点**：

1. 以太网交换机工作在数据链路层（也包括物理层），用一个或多个交换机互连起来的以太网，其所有站点都属于同一个广播域。
2. 随着交换式以太网规模扩大，广播域相应扩大，形成巨大的广播域。
3. 巨大广播域的弊端：广播风暴浪费网络资源和各主机的 CPU 资源、难以管理和维护、存在潜在的安全问题。
4. 分割广播域的常规办法是使用路由器，但路由器成本较高、不够灵活（画面以路由器连接两个网段示意）。
5. VLAN（Virtual Local Area Network）是将局域网内的设备划分成与物理位置无关的逻辑组的技术，这些逻辑组具有某些共同的需求，一个 VLAN 就是一个广播域，广播帧只在本 VLAN 内转发。

- **易错/考点**：VLAN 划分的是广播域而不是碰撞域，且与站点所在楼层、物理位置无关，同一楼层可属于不同 VLAN。

3.11.2 虚拟局域网VLAN的实现机制（19.3 分钟）

- **主旨**：IEEE 802.1Q 帧在以太网帧中插入 4 字节 VLAN 标记，配合 Access、Trunk、Hybrid 三种端口类型实现 VLAN 隔离。
- **关键点**：

1. IEEE 802.1Q 帧（Dot One Q）对以太网 MAC 帧格式进行扩展，插入 4 字节 VLAN 标记，最大帧长由 1518 字节变为 1522 字节。
2. 这 4 字节由 2 字节标签协议标识符 TPID（0x8100）和 2 字节标签控制信息 TCI 组成，TCI 中 12 比特为 VLAN 标识符 VID。
3. VID 取值范围为 0～4095，其中 0 和 4095 不用来表示 VLAN，有效范围是 1～4094；打标签与去标签都由交换机完成，不由用户主机处理。
4. 端口类型分 Access、Trunk、Hybrid 三种，各有缺省 VLAN ID（思科称 Native VLAN，华为称 Port VLAN ID 即 PVID）；Access 端口一般连接用户计算机、只属于一个 VLAN，其 PVID 与端口所属 VLAN 的 ID 相同（默认为 1），接收未打标签的帧时按 PVID 打标签，发送时若帧的 VID 与 PVID 相等则去标签后转发，否则不转发。
5. Trunk 端口用于交换机之间或交换机与路由器之间互连、可属于多个 VLAN，默认 PVID 为 1，发送时 VID 等于 PVID 的帧去标签再转发、不等于的直接转发，接收未打标签的帧按 PVID 打标签；Hybrid 端口既可连交换机或路由器也可连用户计算机，发送时先查「去标签」列表，在列表中则去标签再转发，不在则直接转发。

- **易错/考点**：VLAN 标记由交换机插入和删除，主机发出的仍是普通以太网帧；Access 端口只接受未打标签的普通 MAC 帧。

第 4 章 网络层

> 全课计算量最大的一章：IP 地址与子网划分、CIDR、NAT，以及 RIP/OSPF/BGP 三类路由协议。

4.1 网络层概述（7.6 分钟）

- **主旨**：网络层的核心任务是实现网络互连、让数据包在各网络之间传输，为此要解决服务类型、寻址和路由选择三个问题。
- **关键点**：
  1. 网络层的主要任务是实现网络互连，进而实现数据包在各网络之间的传输，多个异构网络互连后构成更大的互联网。
  2. 要实现该任务必须解决三个问题：网络层向运输层提供怎样的服务（"可靠传输"还是"不可靠传输"）、网络层寻址问题、路由选择问题。
  3. 网络层用 IP 地址标识各网络中的主机（如图中 192.168.0.1、172.16.0.1、10.1.2.3），IP 地址可看作主机所在网络的网络编号。
  4. 数据包传输途中会经过多个路由器，路由器执行路由选择协议，按路由表中现成的路由转发数据包。
  5. 因特网使用 TCP/IP 协议栈，其网络层使用网际协议 IP，是整个协议栈的核心协议，因此 TCP/IP 的网络层常称为网际层；四层为应用层（HTTP、FTP、SMTP）、运输层（TCP、UDP）、网际层（IP）、网络接口层。
- **易错/考点**：TCP/IP 中网络层叫"网际层"，核心协议是 IP 而非 TCP；TCP 属运输层。

4.2 网络层提供的两种服务（4.8 分钟）

- **主旨**：对比面向连接的虚电路服务与无连接的数据报服务，说明因特网采用后者。
- **关键点**：
  1. 虚电路服务：可靠通信由网络来保证，必须建立网络层连接——虚电路 VC（Virtual Circuit），通信双方沿已建立的虚电路发送分组。
  2. 虚电路方式下目的主机地址仅在连接建立阶段使用，每个分组首部只需携带一条虚电路编号，同一条虚电路的分组均按同一路由转发、按序到达终点。
  3. 数据报服务：可靠通信由用户主机来保证，不需要建立网络层连接，每个分组首部必须携带目的主机的完整地址，每个分组可走不同路径。
  4. 数据报方式下分组可能出现误码、丢失、重复和失序；但网络中的路由器可以做得比较简单、价格低廉（与电信网的交换机相比）。

5. 对比表结论：虚电路在连接建立、按序到达、服务质量保证上占优，数据报在结点故障时更健壮（仅故障结点相关分组丢失、部分路由可变化）；因特网采用简单灵活、无连接、尽最大努力交付的数据报服务。

- **易错/考点**：虚电路的"可靠"由网络保证，数据报的"可靠"由主机（TCP）保证；网络本身不提供端到端可靠传输。

4.3.1 IPv4地址概述（8.2 分钟）

- **主旨**：IPv4 地址是 32 比特的全球唯一接口标识，用点分十进制表示并需掌握二/十进制互换。
- **关键点**：

1. IP 地址是给因特网上每一台主机（或路由器）的每一个接口分配的在全世界范围内唯一的 32 比特标识符。
2. 32 比特不便阅读和输入，因此采用点分十进制记法：将 32 比特每 8 位分为一组，写出每组十进制数，中间用点隔开。
3. 8 位无符号二进制整数转十进制按权展开，各位权值依次为 128、64、32、16、8、4、2、1，例如 $(10101010)_2 = 128+32+8+2 = 170$。
4. 十进制正整数转 8 位二进制用"除 2 取余法"，如 130 反复除 2 取余得 10000010。
5. 示例：00001010 11110000 00001111 10101010 → 10.240.15.170；练习答案为 10.254.15.240、172.16.191.247、192.168.165.7。

- **易错/考点**：必须以 8 位为一组转换，不足 8 位要在高位补 0，否则点分十进制结果错位。

4.3.2 分类编址的IPv4地址（16.7 分钟）

- **主旨**：A、B、C 类地址按网络号/主机号定长划分，并由此推出各类可指派网络数与每网地址数。
- **关键点**：

1. A 类为 8 位网络号（首位固定 0）+24 位主机号，B 类为 16 位网络号（前两位 10）+16 位主机号，C 类为 24 位网络号（前三位 110）+8 位主机号，另有 D 类、E 类。
2. A 类最小网络号 0 保留不指派，第一个可指派网络号为 1（网络地址 1.0.0.0）；最大网络号 127 作本地环回测试地址不指派（127.0.0.1～127.255.255.254）；最后可指派网络号 126（126.0.0.0），可指派网络数 2^(8-1)-2 = 126。
3. B 类可指派网络号 128.0～191.255，网络数 2^(16-2) = 16384，每个网络可分配地址数 2^16-2 = 65534；C 类为 192.0.0.0～223.255.255.0，每网 2^8-2 = 254。
4. 每个网络减 2 的原因是去掉主机号全 0 的网络地址和主机号全 1 的广播地址，这两种地址不能指派给主机或路由器接口。
5. 0.0.0.0 是特殊地址，只能作源地址（表示"在本网络上的本主机"，如 DHCP Discovery 报文的源地址）；127 开头的 A 类地址既可作源也可作目的地址，用于本地环回测试。

- **易错/考点**：2017 年题"只能作源 IP 不能作目的 IP"选 0.0.0.0；另有教材注明 128.0 保留、B 类首个可指派为 128.1，RFC 3330 后 128.0 已可分配。

4.3.3 划分子网的IPv4地址（14.8 分钟）

- **主旨**：用 32 比特子网掩码标明从主机号借出的子网号比特，从两级编址变为三级编址。
- **关键点**：

  1. 32 比特的子网掩码可以表明分类 IP 地址的主机号部分被借用了几个比特作为子网号：掩码中连续的比特 1 对应网络号（含子网号），比特 0 对应主机号。
  2. 划分子网的原因：为新网络申请新网络号要等待和花费、会增加其他路由器路由表记录数量、会浪费原有网络中剩余的大量 IP 地址。
  3. 例：C 类 218.75.230.0 配子网掩码 255.255.255.128（借 1 位）→ 2 个子网，各 128 个地址：子网 0 为 .0～.127（网络地址 .0、最小可分配 .1、最大 .126、广播 .127），子网 1 从 .128 起。
  4. 默认（不划分子网时）的子网掩码：A 类 255.0.0.0、B 类 255.255.0.0、C 类 255.255.255.0。
  5. 2012 年题：主机 180.80.77.55 掩码 255.255.252.0，借 6 位作子网号，其所在子网广播地址为 180.80.79.255。

- **易错/考点**：求广播地址要把"子网号保持不变、主机号全置 1"，不能把整个 IP 的主机位全置 1。

4.3.4 无分类编址的IPv4地址（11.8 分钟）

- **主旨**：CIDR 用" / 网络前缀长度"表示地址块，并据此做地址聚合与最长前缀匹配。
- **关键点**：

  1. 划分子网只是部分缓解地址紧张，数量巨大的 C 类网地址空间太小、未充分利用，整个 IPv4 地址空间仍面临耗尽威胁，于是采用无分类编址 CIDR。
  2. CIDR 使用"斜线记法"（CIDR 记法），在 IPv4 地址后面加斜线"/"，斜线后写网络前缀所占的比特数量。
  3. 例 128.14.35.7/20：20 比特网络前缀 + 12 比特主机号，最小地址 128.14.32.0、最大地址 128.14.47.255，地址数量 2^(32-20) = 4096。
  4. 路由聚合（构造超网）就是找各网络地址的共同前缀：如 172.1.4.0/25 等 5 条记录前 22 位相同，聚合为 172.1.4.0/22；2018 年题 4 条 /21 聚合为 35.230.32.0/19（共同前缀 19 位）。
  5. 网络前缀越长地址块越小、路由越具体；路由表查表发现多条可选路由时选前缀最长的那条，即最长前缀匹配。

- **易错/考点**：/30 地址块只有 2 个可分配主机地址（2011 年题答案为 2）；聚合后前缀长度等于共同前缀位数，剩余比特全部取 0。

4.3.5 IPv4地址的应用规划（14.0 分钟）

- **主旨**：用定长子网掩码 FLSM 与变长子网掩码 VLSM 为各子网分配地址块，VLSM 更省地址。
- **关键点**：
  1. 定长的子网掩码 FLSM（Fixed Length Subnet Mask）对同一网络划分出的所有子网使用相同的子网掩码，划分简单但容易造成地址浪费。
  2. 变长的子网掩码 VLSM 允许各子网使用不同长度的子网掩码，按各子网实际需求分配，地址利用率更高。
  3. 每个网络的地址需求 = 主机数 + 路由器接口数 + 1 个网络地址 + 1 个广播地址，例如 N1 有 6 台主机加 1 个路由器接口，合计需 9 个地址。
  4. FLSM 例：C 类 218.75.230.0 需划分 5 个子网，从主机号借 3 位，子网数 2^3 = 8，每个子网地址数 2^(8-3) = 32（可用 30），掩码 255.255.255.224。
  5. VLSM 例：按需求从大到小分配，N5 用 /28（218.75.230.0/28，16 个地址），N1 用 /27（.64/27，32 个地址），N4 用 /27（.128/27），N3 用 /27（.160/27），N2 用 /26（.192/26，64 个地址），中间的 /28 块保留备用。
- **易错/考点**：子网号位数由需求最大的子网决定；VLSM 要按需求从大到小依次分配，否则大块地址被切碎无法满足。

4.4 IP数据报的发送和转发过程（13.2 分钟）

- **主旨**：主机判断目的主机是否同网决定直接交付还是交给默认网关，路由器按路由表逐跳转发且不转发广播。
- **关键点**：
  1. IP 数据报的发送和转发包含两部分：主机发送 IP 数据报、路由器转发 IP 数据报；本例忽略 ARP 获取 MAC 地址和以太网交换机自学习转发的细节。
  2. 主机判断依据：将本机 IP 与子网掩码相"与"得到本网络地址，再与目的 IP 同掩码相"与"的结果比较，相同则目的主机在同一网络，直接交付；不同则送给默认网关（路由器接口）。
  3. 例：A（192.168.0.1/25）发给 D（192.168.0.129），两者网络地址分别为 192.168.0.0 与 192.168.0.128，不相等，故 A 把数据报交给默认网关 192.168.0.126。
  4. 路由器 R 的路由表：目的网络 192.168.0.0/25 走接口 0 直接交付，192.168.0.128/25 走接口 1 直接交付；路由表由路由协议自动获取或人工配置。
  5. 广播地址 192.168.0.127（本网络广播）与 255.255.255.255（受限广播）会被路由器拒绝转发，否则会造成巨大广播风暴。
- **易错/考点**：中继器和集线器工作在物理层，既不隔离冲突域也不隔离广播域，只有路由器能抑制广播风暴；路由器不保证分组不丢失，发现差错时丢弃并回送 ICMP 差错报告。

4.5 静态路由配置及其可能产生的路由环路问题（14.9 分钟）

- **主旨**：静态路由由管理员手工配置，配置错误、聚合了不存在的网络或网络故障都会导致路由环路。
- **关键点**：
  1. 静态路由由用户或网络管理员用路由器的相关命令人工配置，简单、开销小，但不能及时适应网络状态（流量、拓扑等）的变化，一般只在小规模网络中采用。
  2. 常见静态路由类型包括默认路由（0.0.0.0/0，下一跳 10.0.0.2）和特定主机路由，二者都属于人工配置的静态路由。
  3. 环路成因一：静态路由配置错误，如 R2 上到 192.168.1.0/24 的下一跳误写为 10.0.0.2（应指向 R1 的 10.0.0.1），数据报在两台路由器间来回传递。
  4. 环路成因二：聚合了不存在的网络，R2 的聚合路由 192.168.0.0/22 覆盖了实际不存在的 192.168.3.0/24，而 R1 有默认路由指向 R2，形成环路；可用黑洞路由（下一跳为 null0）把该地址丢弃来解决。
  5. 环路成因三：网络故障，如 R1 的 10.0.0.0/30 接口故障后直连路由自动失效，R1 只能按默认路由把去往 192.168.2.0/24 的数据报又送回 R2。
- **易错/考点**：默认路由与聚合路由同时使用最易成环；聚合路由的前缀必须严格等于被聚合网络的共同前缀，否则会把不存在的网络也通告出去。

4.6.1 路由选择协议概述（10.5 分钟）

- **主旨**：路由选择分静态与动态两类，因特网采用分层次的动态路由协议（IGP/EGP），路由器由路由选择与分组转发两部分构成。
- **关键点**：
  1. 静态路由选择由人工配置网络路由、默认路由、特定主机路由、黑洞路由等；动态路由选择让路由器之间交换路由信息，能较好适应网络状态变化。
  2. 动态路由选择的特点：自适应（适应网络状态变化）、分布式（路由器之间交换路由信息）、分层次。
  3. 因特网采用分层次的路由选择协议：一个自治系统 AS 内部使用内部网关协议 IGP，AS 之间使用外部网关协议 EGP。
  4. 常见协议：内部网关协议有 RIP（基于距离向量，最早在因特网上使用）、EIGRP、OSPF（开放最短路径优先）、IS-IS；外部网关协议为 BGP（边界网关协议）。
  5. 路由器结构分路由选择部分（路由选择处理机 + 路由表，负责周期性运行协议、优化路由）与分组转发部分（输入端口、交换结构、输出端口，按转发表转发）；转发表由路由表得出，其结构应使查表过程最优化。
- **易错/考点**：路由表与转发表不是一回事，转发表是为快速查表而从路由表导出的；IGP/EGP 的划分依据是自治系统内部还是之间，不是距离向量/链路状态。

4.6.2 路由信息协议RIP的基本工作原理（16.4 分钟）

- **主旨**：RIP 是内部网关协议 IGP 中最先广泛使用的距离向量协议（RFC 1058），以"经过的路由器数量"即跳数衡量到各目的网络的距离。
- **关键点**：
  1. RIP 要求自治系统 AS 内每个路由器都维护从自己到 AS 内其他每一个网络的距离记录，这一组距离称为距离向量 D-V（Distance-Vector）。
  2. 三个要点：仅和相邻路由器交换信息；交换的是本路由器当前所知道的全部信息（即自己的路由表）；按固定时间间隔周期性交换（例如每 30 秒）。
  3. RIP 认为"距离短"的路由就是好路由，即所通过路由器数量最少的路由；到达同一目的网络有多条距离相等的路由时，可进行等价负载均衡。
  4. 更新规则：先把邻居 D 发来的路由表所有条目的"下一跳"改为 D、距离加 1，再与本地表比较——出现新网络则添加；同下一跳且是最新消息则更新；不同下一跳且距离更短则替换；距离更远则不更新。
  5. 最大路径距离限制为 15（16 表示不可达）；"坏消息传播得慢"（路由环路、距离无穷计数）是距离向量算法的固有问题，可用触发更新、水平分割（不把路由信息从收到的接口回传）来缓解。
- **易错/考点**：收到邻居路由表后必须先"下一跳改为该邻居、距离加 1"再比较，漏掉这一步收敛结果必错；RIP 报文用 UDP 封装（2017 年题：RIP/OSPF/BGP 分别为 UDP、IP、TCP）。

4.6.3 开放最短路径优先OSPF的基本工作原理（16.4 分钟）

- **主旨**：OSPF 让每个路由器用洪泛的链路状态通告建起全网 LSDB，再各自跑 Dijkstra 的 SPF 算法算出最短路径树，从而克服 RIP 的缺点。
- **关键点**：
  1. "开放"指协议不是受某一家厂商控制而是公开发表的（1989 年为克服 RIP 缺点开发），"最短路径优先"指使用了 Dijkstra 提出的最短路径算法 SPF。
  2. 链路状态指本路由器与哪些路由器相邻以及相应链路的"代价"cost（费用、距离、时延、带宽由网络管理人员决定）；思科路由器按 100Mbps ÷ 链路带宽 计算，结果小于 1 仍记为 1，大于 1 有小数的舍去小数。
  3. 相邻路由器用问候 Hello 分组建立并维护邻居关系，Hello 封装在 IP 数据报中发往组播地址 224.0.0.5，发送周期 10 秒，40 秒未收到即认为邻居不可达。
  4. 每个路由器产生链路状态通告 LSA，用 LSU 洪泛给全网，各路由器 LSDB 最终一致；再基于 LSDB 用 SPF 计算出以自己为根、到达各路由器的最短路径，构建路由表。
  5. 五种分组：问候 Hello、数据库描述 DD、链路状态请求 LSR、链路状态更新 LSU、链路状态确认 LSAck；多点接入网络选举 DR/BDR，非 DR/BDR 只与 DR/BDR 建邻居，邻居关系数由 n(n-1)/2 降为 2(n-1)；规模大时再划分区域 Area，主干区域为 0.0.0.0。

- **易错/考点**：OSPF 报文直接封装在 IP 数据报中，既不用 TCP 也不用 UDP；路由器角色要分清 IR（R1、R2、R8、R9）、ABR（R3、R4、R7）、BBR（R3、R4、R5、R6、R7）、ASBR（R6）。

4.6.4 边界网关协议BGP的基本工作原理（9.4 分钟）

- **主旨**：BGP 是自治系统之间使用的路径向量协议，交换的不是代价而是"到达某网络要经过哪些 AS"的可达性信息。
- **关键点**：

  1. 因特网采用分层次的路由选择协议：AS 内部使用内部网关协议 IGP（如 RIP、OSPF），AS 之间使用外部网关协议 EGP（即 BGP）。
  2. 不同 AS 内度量路由的"代价"含义不同（时延、距离、带宽等），用代价寻找最佳路由不可行；AS 之间的路由选择还必须考虑政治、经济、安全等相关策略（如军事机密网络不愿让数据报穿过）。
  3. 配置 BGP 时每个 AS 的管理员至少选一个路由器作为该 AS 的"BGP 发言人"，两个 BGP 发言人通过一个共享网络建立 TCP 连接（端口 179），在其上建立 BGP 会话交换路由信息。
  4. BGP 发言人交换的是网络可达性信息，即到达某个网络所要经过的一系列自治系统，因此称为路径向量；例如 AS2 发言人通告"要到达 N1、N2、N3、N4 可沿路径 AS2"，AS1 发言人再通告"沿路径 AS1, AS2"。
  5. 这种机制适用于多级结构的因特网（主干网—地区 ISP—本地 ISP），并便于按策略过滤路由。

- **易错/考点**：三种协议的封装层次是高频送分题——RIP 用 UDP、OSPF 直接用 IP、BGP 用 TCP（2017 年题 37 答案 D）。

4.7 IPv4数据报的首部格式（24.8 分钟）

- **主旨**：逐个字段讲清 IPv4 数据报首部 20 字节固定部分（加最长 40 字节可变部分）各字段的位置、长度与含义。
- **关键点**：

  1. 首部由 20 字节固定部分和可变部分（可选字段 + 填充）组成，可变部分最长 40 字节，故首部最长 60 字节；填充字段用来保证首部长度是 4 字节的整数倍。
  2. 首部长度占 4 比特、以 4 字节为单位，最小取值 5（仅 20 字节固定部分）、最大 15（60 字节）；总长度占 16 比特、以字节为单位，最大 65535，表示首部加数据载荷的总长。
  3. 标识占 16 比特（同一数据报的各分片标识相同，每产生一个数据报计数器加 1）、标志占 3 比特（DF=1 表示不允许分片、MF 表示本片后面还有分片）、片偏移占 13 比特且以 8 字节为单位，三者共同用于 IP 数据报分片。
  4. 生存时间 TTL 占 8 比特（最初以秒为单位，最大 255 秒），路由器转发时减去在本路由器耗费的时间，不为 0 才转发，否则丢弃——用于防止数据报在网络中永久兜圈。

5. 协议占 8 比特，指明数据部分是何协议数据单元；首部检验和占 16 比特，只检验首部（比 CRC 简单，称因特网检验和），每经过一个路由器都要重算，因为 TTL、标志、片偏移等会变化。

- **易错/考点**：单位陷阱——首部长度以 4 字节为单位、片偏移以 8 字节为单位；分片时除最后一片外，每片数据载荷必须是 8 的整数倍（如 MTU=800B、首部 20B 时载荷为 780B）。

4.8 网际控制报文协议ICMP（13.0 分钟）

- **主旨**：ICMP 报文封装在 IP 数据报中传送，用差错报告报文和询问报文提高 IP 数据报的交付成功率。
- **关键点**：

1. ICMP 差错报告报文有五种：终点不可达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由（重定向）；改变路由是路由器告诉主机下次应把数据报发给另一个能提供更好路由的路由器。
2. 终点不可达可再按 ICMP 的代码字段细分为目的网络不可达、目的主机不可达、目的协议不可达、目的端口不可达、目的网络未知、目的主机未知等 13 种错误。
3. 时间超过的两种情形：路由器把 TTL 减 1 后结果为 0 而丢弃数据报；终点在预先规定时间内收不齐一个数据报的全部分片，把已收到的分片都丢弃。
4. 不应发送 ICMP 差错报告报文的情况：对 ICMP 差错报告报文本身不再发送；对第一个分片之后的所有后续分片不发送；对具有多播地址的数据报不发送。
5. 询问报文常用两种：回送请求和回答（收到回送请求的主机必须回送回答）、时间戳请求和回答；PING（Packet InterNet Groper）在应用层直接使用网际层 ICMP（不经 TCP/UDP），报文类型为回送请求和回答。

- **易错/考点**：traceroute 的实现分两版——Windows 的 tracert 直接使用 ICMP 回送请求/回答，Unix 的 traceroute 在运输层用 UDP、只用 ICMP 差错报告报文；两者都靠逐次 TTL 超时定位每一跳。

4.9 虚拟专用网VPN与网络地址转换NAT（13.2 分钟）

- **主旨**：用公用因特网作载体承载使用私有地址的机构内部通信（VPN），以及私有地址与全球 IP 地址之间的转换（NAT/NAPT）。
- **关键点**：

1. 专用（私有）地址三块：10.0.0.0~10.255.255.255（10/8 地址块）、172.16.0.0~172.31.255.255（172.16/12 地址块）、192.168.0.0~192.168.255.255（192.168/16 地址块）。
2. VPN 利用公用的因特网作为本机构各专用网之间的通信载体；因 IPv4 地址紧缺，VPN 中各主机分配本机构可自由分配的专用地址，而不是需申请的公有地址。
3. 按使用场景分内联网 VPN（同一机构不同部门）、外联网 VPN（有合作伙伴等外部机构参加）、远程接入 VPN（员工在外地接入因特网后用 VPN 软件与公司主机建隧道）。
4. 隧道中把内部 IP 数据报加密后作为外部数据报的数据载荷，外部首部的源/目的地址换成两个 VPN 路由器的全球地址（如 125.1.2.3 → 194.4.5.6），到达对端解密后还原出原来的内部数据报。

5. NAT 让专用网主机经 NAT 路由器把源地址换成全球 IP 地址访问因特网；若 NAT 路由器只有 N 个全球 IP 地址，则至多 N 个内网主机能同时与因特网主机通信。
6. NAPT（网络地址与端口号转换）把 IP 地址和运输层 TCP/UDP 端口号一起转换，一个全球地址即可让多台内网主机同时通信，如 192.168.0.2:30000 ↔ 172.38.1.5:40001、192.168.0.3:30000 ↔ 172.38.1.5:40002。

- **易错/考点**：NAT 只换 IP 地址、NAPT 才换"IP + 端口"，两者不可混称；NAT 屏蔽内网地址带来一定安全保护，但 P2P 应用需要额外的 NAT 穿越技术。

第 5 章 传输层

> 端到端的通信：UDP 与 TCP、三次握手四次挥手、滑动窗口、流量控制与拥塞控制。

5.1 运输层概述（4.0 分钟）

- **主旨**：运输层的任务是为不同主机上的应用进程提供端到端的逻辑通信，因此运输层协议又称端到端协议。
- **关键点**：
  1. 物理层、数据链路层、网络层共同解决了将主机通过异构网络互联所面临的问题，实现的是主机到主机的通信。
  2. 在计算机网络中进行通信的真正实体是位于通信两端主机中的进程，为运行在不同主机上的应用进程提供直接的通信服务就是运输层的任务。
  3. 作用范围不同：网络层的作用范围是主机之间（点到点），运输层的作用范围是进程之间（端到端）。
  4. 运输层向高层用户屏蔽了下面网络核心的细节（网络拓扑、所采用的路由选择协议等），使应用进程看见的就好像两个运输层实体之间有一条端到端的逻辑通信链路。
  5. 根据应用需求不同，因特网的运输层为应用层提供两种协议：面向连接的 TCP 和无连接的 UDP。
- **易错/考点**：区分"主机到主机"（网络层）与"进程到进程"（运输层）是本节唯一的概念考点，答错多因把逻辑通信范围张冠李戴。

5.2 运输层端口号、复用与分用的概念（13.0 分钟）

- **主旨**：用 16 比特端口号统一标识应用进程，并通过复用/分用把报文交付给正确的进程。
- **关键点**：
  1. 进程用进程标识符 PID 标志，但 Windows、Linux、Mac OS 的 PID 格式不同，为使异构系统的应用进程能通信，TCP/IP 体系用端口号统一区分应用层不同进程。
  2. 端口号占 16 比特，取值 0~65535：熟知端口号 0~1023（IANA 指派，FTP 用 21/20、HTTP 用 80、DNS 用 53）、登记端口号 1024~49151、客户端口号 49152~65535。
  3. 端口号只具有本地意义，它只是为了标志本计算机应用层中的各进程，因特网中不同计算机的相同端口号没有联系。
  4. 复用：发送方多个应用进程的报文都交给运输层，分别加上 UDP 或 TCP 首部后交 IP 层；分用：接收方运输层按首部中的目的端口号把数据交付给相应的应用进程。
  5. 实例：PC（192.168.1.1）用源端口 49152 向 DNS 服务器 53 端口查询域名，得到 192.168.0.3 后以 49152→80 发 HTTP 请求，Web 服务器以 80→49152 回应。

- **易错/考点**：服务器端用熟知端口、客户端用临时端口，响应报文的源/目的端口与请求报文正好对调，别把 80 和 49152 写反。

5.3 UDP和TCP的对比（10.4 分钟）

- **主旨**：从连接、可靠性、报文边界、首部开销、适用场景五方面对比无连接的 UDP 与面向连接的 TCP。
- **关键点**：

  1. UDP 无连接、尽最大努力交付、不保证可靠；TCP 传输数据前先"三报文握手"建立连接，数据传输结束后还要释放连接，提供可靠传输。
  2. UDP 支持单播、多播以及广播；TCP 只支持一对一（单播）。
  3. UDP 是面向应用报文的，发送方加首部后直接交付 IP 层，保留报文边界；TCP 是面向字节流的，把应用数据看成字节序列编号发送，不保留边界。
  4. UDP 首部仅 8 字节（源端口、目的端口、长度、检验和各 2 字节）；TCP 首部最小 20 字节、最大 60 字节，含序号、确认号、数据偏移、窗口、检验和、选项等。
  5. UDP 无拥塞控制，适用于 IP 电话、视频会议等实时应用；TCP 向上提供面向连接的可靠传输服务，适用于文件传输等要求可靠的应用。

- **易错/考点**：UDP 收到出差错的报文只是丢弃、其它什么也不做；"UDP 面向报文、TCP 面向字节流"与"8 字节 / 20~60 字节首部"是必考对比点。

5.4 TCP的流量控制（13.9 分钟）

- **主旨**：用滑动窗口机制和接收方通告的接收窗口 rwnd，把发送方速率限制在接收方能处理的范围之内。
- **关键点**：

  1. 流量控制（flow control）就是让发送方的发送速率不要太快，要让接收方来得及接收，否则会造成数据丢失；TCP 利用滑动窗口机制在连接上实现流量控制。
  2. 接收方在确认报文首部的窗口字段中通告自己的接收窗口 rwnd，发送方据此调整发送窗口，这就是对发送方的流量控制。
  3. 例：B 通告 rwnd=300，A 发 1~100 后还能发 300，发 101~200 后剩 200，发 201~300 后剩 100；若 201~300 丢失，B 对 201 号以前的数据进行累计确认并通告 rwnd=300，A 只重传丢失数据而不发新数据。
  4. 若接收缓存已满，B 通告 rwnd=0，A 停止发送并启动持续计时器（persistence timer）；计时器超时后 A 发送零窗口探测报文（携带 1 字节数据）询问。
  5. 窗口更新报文若丢失会造成双方死锁，靠零窗口探测报文打破：B 收到探测后重发确认，并在该报文中把窗口值更新（如改为 300）。

- **易错/考点**：发送窗口 = min{自身拥塞窗口 cwnd，接收方通告的接收窗口 rwnd}，求"还能发送多少"时必须减去已发送但未收到确认的字节（2010 年题 39 答案 1000 字节）。

5.5 TCP的拥塞控制（21.6 分钟）

- **主旨**：讲 TCP 如何用慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复四种算法调节拥塞窗口，把发送速率控制在网络可承受的范围内。
- **关键点**：
  1. 拥塞（congestion）指某段时间内对网络中某一资源（链路容量即带宽、交换结点中的缓存和处理机）的需求超过了该资源所能提供的可用部分，使网络性能变坏；若不加控制，整个网络的吞吐量将随输入负荷的增大而下降。
  2. 发送方维护一个拥塞窗口 cwnd（congestion window），其值随网络拥塞程度动态变化：只要没有出现拥塞就增大，出现拥塞（未按时收到确认，即发生超时重传）就减少；发送窗口 swnd = min(rwnd, cwnd)。
  3. 慢开始（slow start）令 cwnd = 1，每收到一个对已发送报文段的确认就把 cwnd 加 1，即每经过一个 RTT 翻一倍，按指数规律增长，直到达到慢开始门限 ssthresh（示例为 16）后改用拥塞避免。
  4. 拥塞避免（congestion avoidance）每经过一个 RTT 只把 cwnd 加 1，即"加法增大"；一旦发生超时重传，就令 ssthresh = 出现拥塞时 cwnd 值的一半、cwnd = 1，重新执行慢开始。
  5. 快重传（fast retransmit）要求接收方不要等自己发送数据时才捎带确认，而要立即发送确认、对失序报文段也立即发出重复确认，发送方收到 3 个连续重复确认就立即重传而不等超时；快恢复（fast recovery）则在收到 3 个重复确认时把 ssthresh 与 cwnd 都调整为当前 cwnd 的一半，然后直接执行拥塞避免。
- **易错/考点**：2009 年题 39 中窗口 16KB、超时后 4 个 RTT 拥塞窗口为 9KB——ssthresh = 16/2 = 8、cwnd = 1，之后按 1→2→4→8→9 增长，只有到达 ssthresh 之后的那一步才只加 1。

5.6 TCP超时重传时间的选择（12.0 分钟）

- **主旨**：说明如何用加权平均往返时间和往返时间偏差估算超时重传时间 RTO，以及 Karn 算法及其修正办法。
- **关键点**：
  1. 不能直接用某次测量得到的 RTT 样本来计算 RTO，必须用加权平均往返时间 RTTs：新的 RTTs = (1 − α) × 旧 RTTs + α × 新的 RTT 样本，0 ≤ α < 1，α 越接近 0 新样本影响越小，RFC 6298 推荐的 α 值为 1/8 即 0.125。
  2. RTO = RTTs + 4 × RTTD，其中 RTTD 是 RTT 偏差的加权平均：初值取 RTT 样本 / 2，新的 RTTD = (1 − β) × 旧 RTTD + β × |RTTs − 新的 RTT 样本|，0 ≤ β < 1，RFC 6298 推荐的 β 值为 1/4 即 0.25。
  3. 确认的二义性会造成误判：把确认当作对原报文段的确认会使算出的 RTT、RTO 偏大而降低传输效率；把确认当作对重传报文段的确认会使 RTO 偏小，导致不必要的重传、增大网络负荷。
  4. Karn 算法规定只要报文段重传了就不采用其往返时间样本，但这在时延突然大幅增大时会因 RTO 无法更新而导致报文段反复被重传。

5. 修正办法是报文段每重传一次就把 RTO 增大一些，典型做法是新的 RTO = 2 × 旧的 RTO（画面示例 RTO = 90 时更新为 180）。

- **易错/考点**：RTO 公式中 RTTD 要乘 4 而不是加 4；出现超时重传时采用"2 倍旧 RTO"的指数退避，不再按 RTTs 公式重算。

5.7 TCP可靠传输的实现（18.1 分钟）

- **主旨**：用字节为单位的滑动窗口说明 TCP 如何实现可靠传输，以及发送窗口的状态、前沿后沿移动与接收窗口的关系。
- **关键点**：

1. TCP 基于以字节为单位的滑动窗口实现可靠传输，画面示例发送窗口为 20（序号 31～50），26～30 是已发送并收到确认、可以删除的部分，51 以后是不允许发送的部分。
2. 用 P1、P2、P3 三个指针描述发送窗口状态：小于 P1 是已发送并已收到确认的部分，大于等于 P3 是不允许发送的部分，P3 – P1 即当前发送窗口的尺寸。
3. 窗口后沿只有"不动（没有收到新的确认）"和"前移（收到了新的确认）"两种可能；前沿有不动、前移、向后收缩三种可能，向后收缩即对方通知的窗口变小，TCP 标准强烈不赞成这种做法。
4. 发送窗口是根据接收方通告的接收窗口设置的，但同一时刻发送方的发送窗口并不总是和接收方的接收窗口一样大——窗口值传送需要时间且有滞后，发送方还可根据网络拥塞情况适当减小发送窗口。
5. 对不按序到达的数据 TCP 无明确规定，通常先临时存放在接收窗口中，等字节流中缺少的字节到达后再按序交付应用进程；接收方采用累积确认机制，并可在自己发送数据时捎带确认。

- **易错/考点**：确认号是"期望收到的下一个字节的序号"，如收到 300 字节（序号 200）和 500 字节（序号 500）两段后确认号为 1000；只正确收到序号 200、900 两段时确认号仍是 500。

5.8.1 TCP的运输连接管理—TCP的连接建立（12.9 分钟）

- **主旨**：讲 TCP 用"三报文握手"建立连接的过程、状态迁移，以及为什么不能只用两次握手。
- **关键点**：

1. TCP 传输连接分连接建立、数据传送、连接释放三个阶段；建立连接要解决三个问题：使双方确知对方的存在、协商参数（最大窗口值、是否使用窗口扩大选项和时间戳选项、服务质量等）、对运输实体资源（缓存大小、连接表中的项目）进行分配。
2. 第一次握手客户端由 CLOSED 进入 SYN-SENT，发送 SYN = 1、seq = x；TCP 规定 SYN = 1 的报文段不能携带数据，但要消耗一个序号。
3. 第二次握手服务器由 LISTEN 进入 SYN-RCVD，回复 SYN = 1、ACK = 1、seq = y、ack = x + 1；第三次握手客户端进入 ESTABLISHED 并发送 ACK = 1、seq = x + 1、ack = y + 1，服务器收到后也进入 ESTABLISHED，连接建立。

4. 若只用两报文握手，已失效的连接请求报文段若突然又传送到服务器，会使服务器建立一条无用连接并分配资源，造成资源浪费。

- **易错/考点**：2011 年题 39 中甲发 SYN = 1、seq = 11220，乙的正确确认段应为 SYN = 1、ACK = 1、seq = 11221、ack = 11221（SYN 消耗一个序号，故 seq 要加 1）。

5.8.2 TCP的运输连接管理—TCP的连接释放（9.9 分钟）

- **主旨**：讲 TCP 用"四报文握手"释放连接的状态变化，以及 TIME-WAIT 等待 2MSL 和保活计时器的作用。
- **关键点**：

1. 主动关闭方发送 FIN = 1、seq = u 后由 ESTABLISHED 进入 FIN-WAIT-1，收到对方的 ACK = 1、seq = v、ack = u + 1 后进入 FIN-WAIT-2，此时连接处于半关闭状态。
2. 被动关闭方收到 FIN 后进入 CLOSE-WAIT 并通知应用进程，待数据发送完毕再发 FIN = 1、ACK = 1、seq = w、ack = u + 1，进入 LAST-ACK。
3. 主动关闭方回送 ACK = 1、seq = u + 1、ack = w + 1 后进入 TIME-WAIT，等待 2MSL 才进入 CLOSED；被动方收到该确认后即关闭。
4. 等待 2MSL 有两个目的：保证最后一个确认报文段能够到达对方，并使本连接持续时间内所产生的所有报文段都从网络中消失，使下一个新连接中不出现旧连接的报文段。
5. 服务器每收到一次客户数据就重新设置 2 小时的保活计时器，若 2 小时未收到数据就每隔 75 秒发送一个探测报文段，连发 10 个仍无响应就认为客户主机出了故障并关闭连接。

- **易错/考点**：MSL（Maximum Segment Lifetime，最长报文段寿命）RFC 793 建议为 2 分钟，因此 TIME-WAIT 要等 4 分钟；TIME-WAIT 只出现在主动关闭的一方。

5.9 TCP报文段的首部格式（15.6 分钟）

- **主旨**：逐字段讲解 TCP 报文段首部的结构、各字段的比特数与含义。
- **关键点**：

1. 首部前 20 字节固定，后面选项长度可变、最长 40 字节，因此首部长度为 20～60 字节；字段依次是源端口、目的端口（各 2 字节）、序号、确认号（各 4 字节）、数据偏移、保留、6 个标志位、窗口、检验和、紧急指针。
2. 序号占 32 比特，取值 $[0, 2^{32}-1]$，增加到最后一个后下一个序号回到 0；确认号占 32 比特，指出期望收到对方下一个报文段数据载荷的第一个字节的序号，若确认号 = n 则表明到 n–1 为止的所有数据都已正确接收。
3. 数据偏移占 4 比特、以 4 字节为单位，用来指出首部长度，最小值为 5（即 20 字节）、最大为 15（即 60 字节）；窗口占 16 比特、以字节为单位，指出发送本报文段一方的接收窗口。

4. 标志位中 SYN 在连接建立时用来同步序号，RST = 1 表示连接出现异常、必须释放连接后再重新建立，URG = 1 时紧急指针字段才有效。
5. 紧急指针占 16 比特、以字节为单位，指出本报文段数据载荷部分包含了多长的紧急数据；填充字段用于保证首部长度能被 4 整除（因数据偏移以 4 字节为单位）。

- **易错/考点**：数据偏移的单位是 4 字节而不是 1 字节，故首部 20 字节对应值为 5；确认号指的是"下一个期望的字节序号"，不是最后收到的字节序号。

第 6 章 应用层

> 最贴近日常的一层：域名解析、万维网与 HTTP，把前面几层串起来用一遍。

6.1 应用层概述（3.5 分钟）

- **主旨**：说明应用层在体系结构中的地位与作用，并概览本章要学习的典型网络应用。
- **关键点**：
  1. 应用层是计算机网络体系结构的最顶层，是设计和建立计算机网络的最终目的，也是计算机网络中发展最快的部分。
  2. 各层分工：物理层解决使用何种信号来传输比特，数据链路层解决分组在一个网络（或一段链路）上的传输，网络层解决分组在多个网络上的传输（路由），运输层解决进程之间基于网络的通信。
  3. 应用发展脉络：早期是基于文本的应用（电子邮件、远程登录、文件传输、新闻组），20 世纪 90 年代万维网 WWW 把因特网带入千家万户，当今流行的是即时通信、P2P 文件共享及各种音视频应用。
  4. 域名 www.hnust.cn 只是便于记忆的名字，TCP/IP 体系实际用 IP 地址（如 218.75.230.30）来标识主机。
- **易错/考点**：—

6.2 客户—服务器方式和对等方式（6.2 分钟）

- **主旨**：对比网络应用的两大体系结构——客户/服务器方式与对等方式在进程关系和可扩展性上的差别。
- **关键点**：
  1. 网络应用程序运行在处于网络边缘的不同端系统上，通过彼此间的通信共同完成某项任务；开发新的网络应用首先要确定应用进程在各种端系统上的组织方式及它们之间的关系。
  2. C/S 方式中客户和服务器是指通信中所涉及的两个应用进程，描述的是进程之间服务与被服务的关系，客户是服务请求方、服务器是服务提供方。
  3. 服务器总是处于运行状态并等待客户的请求，具有固定端口号（如 HTTP 服务器的默认端口号为 80），运行服务器程序的主机也具有固定的 IP 地址。
  4. P2P 方式没有固定的服务请求者和服务提供者，各对等方（peer）之间直接通信，每个对等方既是服务请求者又是服务提供者，典型应用有 P2P 文件共享、即时通信、P2P 流媒体和分布式存储。
  5. P2P 应用是服务分散型的，服务分散在大量个人控制的桌面机和笔记本中；其最突出特性是可扩展性（scalability）——每增加一个对等方既增加了服务的请求者又增加了服务的提供者，系统性能不会因规模增大而降低。

- **易错/考点**：C/S 中的"客户/服务器"指进程而非硬件，同一台主机可同时运行客户程序和服务器程序。

6.3 动态主机配置协议DHCP（15.3 分钟）

- **主旨**：讲 DHCP 如何让主机自动获得 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器地址，以及其四个报文的交互过程与中继代理。
- **关键点**：
  1. DHCP 的作用是给接入网络的主机自动配置 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器地址等参数，避免逐台手工配置出错。
  2. DHCP 客户与服务器分别使用 UDP 68 和 UDP 67 端口；客户以源地址 0.0.0.0、目的地址 255.255.255.255 广播发送发现报文，因此网络中所有设备都会收到。
  3. 交互为四个报文：DHCP DISCOVER → DHCP OFFER（含事务 ID 和 IP 地址、子网掩码、地址租期、默认网关、DNS 服务器等配置信息）→ DHCP REQUEST（含事务 ID、客户 MAC 地址、接受的租约中的 IP 地址、提供该租约的服务器 IP 地址）→ DHCP ACK。
  4. 网络中有两台 DHCP 服务器时客户会收到两个 OFFER，一般选择先到的那个；客户广播 REQUEST 后未被选中的服务器不响应，客户可随时发送 DHCP RELEASE 提前终止租用。
  5. 服务器用 ARP 来确保即将分配的 IP 地址没有被网络中的其他主机占用；跨网段时给路由器配置 DHCP 服务器的 IP 地址并使之成为 DHCP 中继代理，由它转发发现报文。
- **易错/考点**：DHCP 报文封装在 UDP 而非 TCP 中，且 DISCOVER、REQUEST 都是广播报文。

6.4 域名系统DNS（20.3 分钟）

- **主旨**：讲 DNS 的层次树状域名结构、四类域名服务器的分工，以及递归查询、迭代查询与高速缓存。
- **关键点**：
  1. DNS（Domain Name System）把便于人记忆的域名转换为 IP 地址；因特网规模太大，只用一台 DNS 服务器会超负荷且一旦故障全网瘫痪，故 1983 年起采用层次树状结构的命名方法并使用分布式的域名系统。
  2. 域名由若干分量组成、各分量之间用"."隔开，级别最低的域名写在最左边、级别最高的顶级域名写在最右边；每一级由英文字母和数字组成且不超过 63 个字符、不区分大小写，完整域名不超过 255 个字符。
  3. 顶级域名 TLD 分三类：国家顶级域名 nTLD（按 ISO 3166 规定，如 cn 中国、us 美国、uk 英国）、通用顶级域名 gTLD（com 公司企业、net 网络服务机构、org 非营利性组织、int 国际组织、edu 美国教育机构、gov 美国政府机构、mil 美国军事部门）、反向域 arpa（用于把 IP 地址反向解析为域名）；我国二级域名分 7 个类别域名（ac、com、edu、gov、net、mil、org）和 34 个行政区域名（如 bj 北京市、sh 上海市）。

4. 域名服务器分四类：根域名服务器（最高层次，共 13 个不同 IP 地址，知道所有顶级域名服务器的域名和 IP，通常不直接解析而是返回下一步应查询的顶级域名服务器地址）、顶级域名服务器、权限域名服务器（负责某个区）、本地域名服务器（不属于上述等级结构，主机发出的查询首先送往它）。
5. 递归查询由被请求者代为查到底再回送结果，迭代查询则由被请求者返回"下一步该问谁"；为提高效率在域名服务器和主机中都广泛使用高速缓存，并为缓存项设置计时器删除超时项（例如每个项目只存放两天）。

- **易错/考点**：2010 年题 40 中本地域名服务器采用迭代查询、主机到本地服务器用递归，共需 8 条 UDP 报文（4 条查询 + 4 条响应）；2016 年题 40 中主机已有该域名的高速缓存时最少查询 0 次、最多 4 次。

6.5 文件传送协议FTP（9.7 分钟）

- **主旨**：讲 FTP 的文件传送功能，以及它"控制连接 + 数据连接"两条并行 TCP 连接的工作原理。
- **关键点**：

1. 把某台计算机中的文件通过网络传送到可能相距很远的另一台计算机中是一项基本的网络应用，即文件传送；FTP（File Transfer Protocol）是因特网上使用得最广泛的文件传送协议。
2. FTP 提供交互式访问，允许客户指明文件的类型与格式（如指明是否使用 ASCII 码），并允许文件具有存取权限。
3. FTP 客户与服务器之间要建立两条并行的 TCP 连接：控制连接使用服务器的 21 端口，在整个会话期间保持打开状态；数据连接使用服务器的 20 端口，在每次文件传输时才建立、传输结束就关闭。
4. 传数据时由服务器用自己的 20 端口主动连接客户的临时端口（主动模式）；也可由客户先发命令、服务器告知端口后再由客户发起连接（被动模式）。
5. FTP 客户既可从 FTP 服务器下载文件，也可向服务器上传文件，日常还可用浏览器或资源管理器以 ftp:// 方式访问 FTP 站点。

- **易错/考点**：2009 年题 40 中传送 FTP 命令使用的是建立在 TCP 之上的控制连接（21 端口），数据连接只用于传送文件数据，且传完即关闭。

6.6 电子邮件（22.0 分钟）

- **主旨**：讲电子邮件系统的组成、SMTP 发送与 POP3/IMAP 读取的完整过程，以及 MIME 和基于万维网的电子邮件。
- **关键点**：

1. 电子邮件系统采用客户/服务器方式，由用户代理（又称电子邮件客户端软件，是用户与系统的接口）、邮件服务器（负责发送和接收邮件并维护用户邮箱）以及电子邮件所需的协议三个主要构件组成。
2. 发送方向：用户代理用 SMTP 把邮件送到发送方邮件服务器，发送方邮件服务器再用 SMTP 经 TCP 25 端口把邮件推送到接收方邮件服务器；接收方用户代理则用 POP3 或 IMAP 从接收方邮件服务器

读取邮件。

3. SMTP 的命令依次为 HELO（客户向服务器报身份，应答 250）、MAIL FROM（发件人，250）、RCPT TO（收件人，250）、DATA（开始传内容，354）、QUIT（221）。
4. 电子邮件的信息格式不由 SMTP 定义，而在 RFC 822（2008 年更新为 RFC 5322）中单独定义：一封邮件有信封和内容两部分，内容又由首部（From、To、Cc、Subject 等）和主体构成。
5. SMTP 只能传送 ASCII 码文本，不能传可执行文件或其他二进制对象，也传不了图片、音视频和中文等非英语文字，为此引入 MIME（多用途因特网邮件扩展）：增加 5 个新的邮件首部字段、定义多媒体内容的表示格式、定义传送编码；读取邮件时 POP3 简单且功能有限、只能下载并删除或下载并保留，IMAP4 功能更强、可在服务器上建文件夹分类管理，而基于万维网的电子邮件只要用浏览器登录邮件服务器网站即可收发和管理邮件。

- **易错/考点**：SMTP 只用于"发送"方向（用户代理→服务器、服务器→服务器），从服务器取回邮件必须用 POP3 或 IMAP；2012 年题 40 中两用户间 ①、②、③ 依次是 SMTP、SMTP、POP3。

6.7 万维网WWW（27.2 分钟）

- **主旨**：讲万维网的文档技术（HTML/CSS/JavaScript）、HTTP 协议与报文格式、Cookie 以及 Web 缓存与代理服务器。
- **关键点**：

1. 万维网文档由三种技术构成：HTML（超文本标记语言，用多种"标签"描述网页的结构和内容）、CSS（层叠样式表，从审美的角度描述网页的样式）、JavaScript（一种脚本语言，与 Java 没有任何关系，控制网页的行为）。
2. HTTP（HyperText Transfer Protocol，超文本传送协议）定义了浏览器（万维网客户进程）怎样向万维网服务器请求万维网文档、服务器怎样把文档传送给浏览器；HTTP 报文面向文本，每个字段都是 ASCII 码串且各字段长度不确定。
3. HTTP/1.0 采用非持续连接：每次浏览器请求一个文件都要与服务器建立 TCP 连接、收到响应后立即关闭，每请求一个文档就要有两倍 RTT 的开销，请求一个万维网文档所需时间为 2RTT + 文档的传输时延；为减少时延浏览器会建立多个并行 TCP 连接，但会大量占用服务器资源。
4. 请求报文由请求行（方法、URL、版本）、首部行（首部字段名: 值）、空行和实体主体（通常不用）组成；响应报文由状态行（版本、状态码、短语）等组成，常见状态码有 200、400 Bad Request、404 Not Found。
5. HTTP 被设计成无状态协议以简化服务器，服务器用 Cookie 为用户产生一个唯一识别码，并以此作为索引在后端数据库中建立项目来记录该用户访问网站的各种信息；Web 缓存（位于中间系统时又称代理服务器 Proxy Server）把最近的一些请求和响应暂存在本地磁盘中，新请求与暂存请求相同时直接返回暂存响应，而不必按 URL 再去因特网访问该资源。

- **易错/考点**：2015 年题 40 中请求报文含 Connection: Close，说明是非持续连接，"该浏览器请求使用持续连接"的说法错误；持续非流水线方式下每个对象仍需 1 个 RTT，另加建立连接的 1 个 RTT。